

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 31-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane</b>             |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>A19974</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 2074-80-8                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 3 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Líquidos y vapores inflamables

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente | Nº CAS | Porcentaje en peso |
|------------|--------|--------------------|
|------------|--------|--------------------|

|                                  |           |       |
|----------------------------------|-----------|-------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | <=100 |
|----------------------------------|-----------|-------|

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                 |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 37 °C / 98.6 °F                                                         |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                           |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión peligrosos**

Ninguno conocido.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

Salud  
2

Inflamabilidad  
2

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
-

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                                           |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                                              |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.                                                                                                                                     |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                         |
| <b>Aspecto</b>                        | Incoloro                        |
| <b>Olor</b>                           | aromático                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible   |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible   |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | No hay datos disponibles        |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | 127 - 128 °C / 260.6 - 262.4 °F |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | 37 °C / 98.6 °F                 |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible   |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable                 |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                                 |
| <b>Superior</b>                       | No hay datos disponibles        |
| <b>Inferior</b>                       | No hay datos disponibles        |
| <b>Presión de vapor</b>               | No hay información disponible   |
| <b>Densidad de vapor</b>              | No hay información disponible   |
| <b>Densidad relativa</b>              | 1.44 g/cm3                      |

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Solubilidad                          | No hay información disponible                         |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                              |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible                         |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible                         |
| Viscosidad                           | No hay información disponible                         |
| Fórmula molecular                    | Br(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> Cl |
| Peso molecular                       | 171.47                                                |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                            |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                  |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguna en condiciones normales de uso                                            |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                   |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

Productos Toxicológicamente No hay información disponible

#### Sinergísticos

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                       | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                     | No hay información disponible                                                        |
| Efectos sobre la reproducción           | No hay información disponible.                                                       |
| Efectos sobre el desarrollo             | No hay información disponible.                                                       |
| Teratogenicidad                         | No hay información disponible.                                                       |
| STOT - exposición única                 | Aparato respiratorio                                                                 |
| STOT - exposición repetida              | Ninguno conocido                                                                     |
| Peligro por aspiración                  | No hay información disponible                                                        |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidad                 | No tirar los residuos por el desagüe.                                                                                                                          |
| Persistencia/ Degradabilidad | Inmiscible con agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.                                                                         |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                                                                                                 |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad. |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| DOT                               |                                    |
| Nº ONU                            | UN1993                             |
| Designación oficial de transporte | Líquido inflamable, n.e.p.         |
| Nombre técnico                    | (2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane) |
| Clase de peligro                  | 3                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                |
| TDG                               |                                    |
| Nº ONU                            | UN1993                             |
| Designación oficial de transporte | Líquido inflamable, n.e.p.         |
| Clase de peligro                  | 3                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                |
| IATA                              |                                    |
| Nº ONU                            | UN1993                             |
| Designación oficial de transporte | Líquido inflamable, n.e.p.         |
| Clase de peligro                  | 3                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                |
| IMDG/IMO                          |                                    |
| Nº ONU                            | UN1993                             |
| Designación oficial de transporte | Líquido inflamable, n.e.p.         |
| Clase de peligro                  | 3                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                       | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | -    | -                                             | -                           |

Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

#### **Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                       | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | -   | -   | -      | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### **Reglamentaciones Federales**

##### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

##### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

##### **CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

##### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                       | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                       | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                       | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2-Bromo-1-chloro-2-methylpropane | 2074-80-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión 31-mar-2024  
Fecha de impresión 31-mar-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS